

MANUEL UTILISATEUR LIM



<https://lim2.vercel.app/>

Table des matières

1. Présentation générale de l'application	4
2. Prérequis et préparation de l'iPad	5
2.1. Éviter la mise en veille de l'écran	5
2.2. Créer un dossier dédié dans l'application Fichiers	5
3. Installation de l'application sur l'iPad	6
3.1. Ouvrir le lien avec Safari	6
3.2. Ajouter LIM à l'écran d'accueil	6
3.3. Utilisation ensuite	6
4. Prise en main rapide	7
5. Description détaillée de l'interface.....	8
5.1. Horloge	8
5.2. Mode jour / nuit	8
5.3. Réglage de la luminosité	8
5.4. Bouton « Démarrer »	8
5.5. Paramètres (roue dentée).....	9
5.6. Organisation de l'écran après démarrage d'un parcours.....	10
6. Utilisation normale en situation	12
6.1. Préparation du document du train	12
6.2. Démarrage d'un parcours	12
6.2.1. Mode mixte.....	13
6.2.2. Mode manuel.....	13
6.2.3. Mode PDF historique	13
6.2.4. Modification du mode de démarrage.....	14
6.3. Affichage après démarrage du parcours.....	14
6.3.1. Zone Infos	14
6.3.2. Zone LTV.....	16
6.3.3. Zone fiche train (FT).....	17
6.4. Utilisation en situation (mode conduite).....	18
6.4.1. Indicateurs d'état	18
6.4.1.1 Indicateur GPS	18
6.4.1.2 Indicateur du mode horaire.....	18

6.4.2. Activation et effets du mode conduite	19
6.4.3. Fonctionnement en mode GPS	20
6.4.4. Fonctionnement en mode horaire.....	20
6.4.5. Recalage en mode horaire	21
7. Cas particuliers.....	22
7.1. Arrêts en gare	22
7.2. Mode secours	23
8. Mode test.....	24
8.1. Informations supplémentaires affichées	24
8.2. Enregistrement des informations de diagnostic.....	25
8.3. Export des logs.....	25
9. Évolutions prévues.....	26

1. Présentation générale de l'application

LIM est une application d'aide à la lecture et au suivi des informations utiles à la conduite sur la ligne **Perpignan-Barcelona**.

Elle a été conçue pour regrouper, dans une interface simple sur iPad, plusieurs informations issues du document de référence du train (*le LIM reçu par mail*), ainsi que des données de ligne et de positionnement.

Son objectif est de rendre la consultation de ces informations plus lisible, plus rapide et plus pratique en situation réelle, en particulier pendant le suivi du parcours.

L'application permet notamment :

- d'importer le PDF du train ;
- d'afficher automatiquement les informations principales de la fiche train ;
- de visualiser les données utiles de la ligne dans un format adapté à l'usage sur tablette ;
- d'utiliser, lorsque les conditions le permettent, une localisation GPS pour faciliter le suivi de la progression sur la ligne.

LIM est actuellement en phase de test en conditions réelles.

Les versions mises à disposition peuvent donc encore évoluer, être ajustées ou corrigées à partir des retours terrain.

Cette application constitue un outil d'assistance et de confort de consultation. Elle ne remplace pas les documents, procédures, règles métier ou références réglementaires applicables, qui restent les seules références de base pour l'exploitation.

2. Prérequis et préparation de l'iPad

Les manipulations décrites dans cette section sont **conseillées pour faciliter l'utilisation de l'application**, mais elles ne sont pas toutes obligatoires.

Avant les premiers essais, il est recommandé de préparer l'iPad de façon simple afin de rendre l'utilisation de LIM plus fluide et plus pratique en situation.

2.1. Éviter la mise en veille de l'écran

Pour limiter les interruptions pendant l'utilisation, il est conseillé de configurer l'iPad de manière à éviter l'extinction automatique de l'écran pendant l'usage de l'application.

Si vous utilisez **Accès guidé**, le réglage à utiliser est le suivant :

Réglages > Accessibilité > Accès guidé > Verrouillage auto de l'écran > Jamais

L'objectif est de conserver l'écran actif pendant l'utilisation de LIM, afin d'éviter d'avoir à rallumer l'iPad ou à réafficher l'application en cours de trajet.

2.2. Créer un dossier dédié dans l'application Fichiers

Il est également conseillé de créer dans l'application **Fichiers** un dossier dédié, par exemple nommé : **LIM**

Ce dossier permettra de regrouper au même endroit les fichiers PDF reçus par mail et utilisés ensuite dans l'application.

Méthode conseillée :

1. ouvrir l'application **Fichiers** ;
2. aller dans Emplacements > Sur mon iPad ;
3. toucher l'icône + en haut à droite pour créer un dossier ;
4. nommer ce dossier, par exemple **LIM** ;
5. faire ensuite un **appui long** sur le dossier créé ;
6. choisir Ajouter aux favoris.

Ce rangement n'est pas obligatoire, mais il facilite nettement la recherche et l'importation des fichiers PDF au moment de l'utilisation.

3. Installation de l'application sur l'iPad

LIM s'utilise sur iPad à partir d'un lien web.

Pour un usage plus simple et plus confortable, il est fortement conseillé de l'installer sur l'écran d'accueil afin de l'ouvrir ensuite comme une application.

3.1. Ouvrir le lien avec Safari

Pour l'installation, il est recommandé d'utiliser **Safari** sur l'iPad.

Ouvrir le lien de l'application soit :

- directement depuis le lien <https://lim2.vercel.app/>;
- soit en scannant le QR code prévu à cet effet sur la couverture de ce document.

3.2. Ajouter LIM à l'écran d'accueil

Une fois l'application ouverte dans Safari :

- toucher le bouton **Partager** ;
- choisir Sur l'écran d'accueil ;
- valider l'ajout.

Une icône LIM apparaît alors sur l'écran d'accueil de l'iPad.

3.3. Utilisation ensuite

Après cette installation initiale, il est conseillé d'ouvrir LIM directement depuis l'icône créée sur l'écran d'accueil, et non en repassant à chaque fois par le navigateur.

Cela permet une utilisation plus rapide, plus simple, et plus proche d'une application classique sur iPad.

Note : si l'application a été correctement fermée puis relancée, Les mises à jour disponibles sont normalement prises en compte automatiquement.

4. Prise en main rapide

Pour une première utilisation, la procédure conseillée est la suivante :

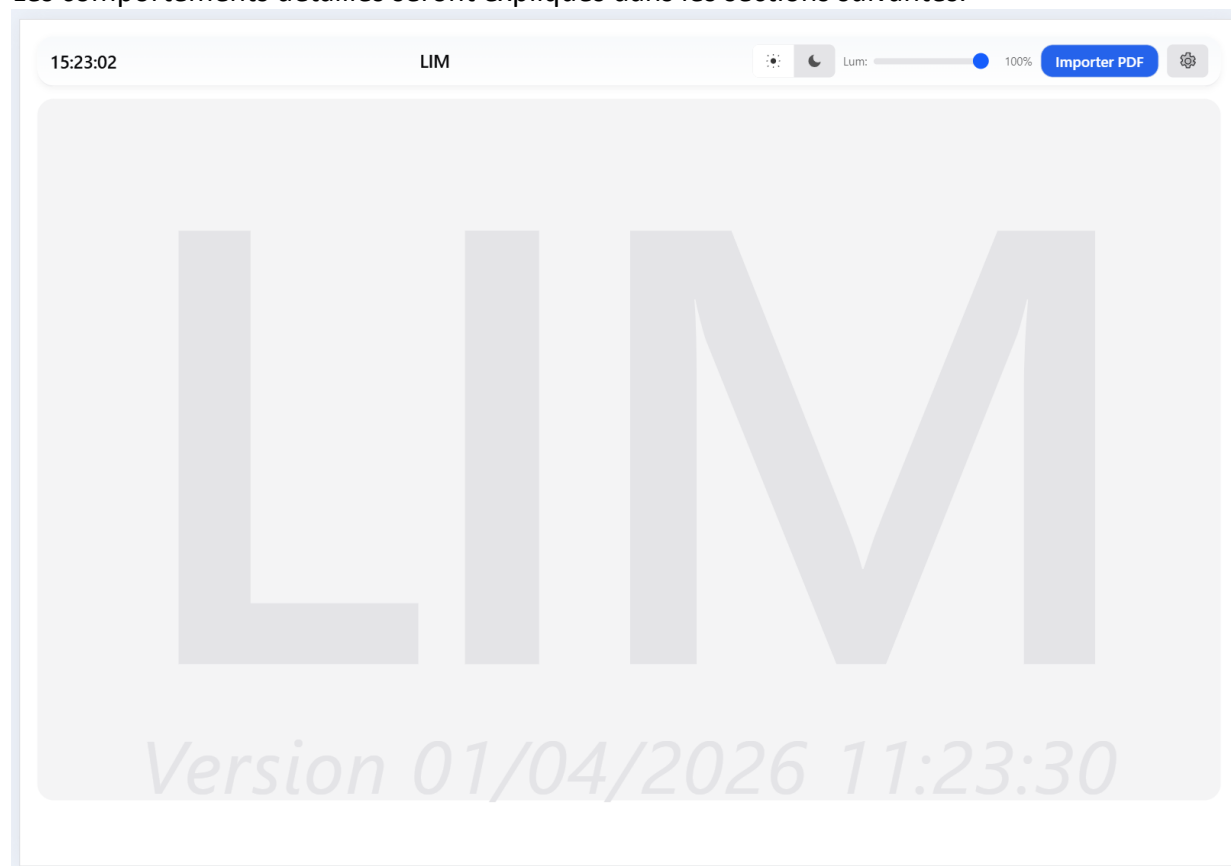
1. ouvrir l'application LIM depuis l'icône ajoutée à l'écran d'accueil ;
2. autoriser l'accès à la localisation lorsque l'iPad le demande ;
3. toucher le bouton Démarrer ;
4. si l'application le demande, choisir le mode de démarrage souhaité ;
5. utiliser de préférence le mode mixte, recommandé pour l'usage normal. Ce choix pourra ensuite être modifié depuis le menu des paramètres ;
6. selon le mode choisi :
 - en mode mixte ou PDF, sélectionner le fichier PDF du train dans le dossier prévu dans l'application Fichiers ;
 - en mode manuel, sélectionner directement le numéro du train dans la liste proposée ;
7. vérifier que les informations principales du train s'affichent correctement ;
8. utiliser ensuite l'application normalement pendant le trajet.

En cas de problème d'importation, d'identification du train ou d'affichage, il est possible selon le mode choisi :

- d'utiliser le mode secours si un PDF a été importé ;
- ou de réinitialiser le parcours depuis le menu des paramètres et de redémarrer avec un autre mode.

5. Description détaillée de l'interface

Cette section décrit les éléments d'interface présents de manière générale dans l'application. Les comportements détaillés seront expliqués dans les sections suivantes.



5.1. Horloge

Affiche l'heure courante. Elle reste visible en permanence.

5.2. Mode jour / nuit

Permet de basculer entre un affichage clair (jour) et sombre (nuit), afin d'adapter le contraste à l'environnement.

5.3. Réglage de la luminosité

Une glissière permet d'ajuster la luminosité de l'application en faisant glisser le doigt.

5.4. Bouton « Démarrer »

Le bouton Démarrer permet de lancer un nouveau parcours.

Lors de la première utilisation, ou si aucun mode de démarrage n'a encore été enregistré sur l'iPad, l'application affiche une fenêtre permettant de choisir le mode de démarrage souhaité.

Trois modes sont proposés :

- le mode mixte, recommandé pour l'usage normal ;
- le mode manuel ;

- le mode PDF historique.

Une fois le mode choisi et validé, ce choix est enregistré sur l'appareil. Lors des utilisations suivantes, un appui sur Démarrer lancera directement le mode enregistré.

Le mode de démarrage peut être modifié ultérieurement depuis le menu des paramètres.

5.5. Paramètres (roue dentée)

Le bouton Paramètres donne accès à plusieurs fonctions complémentaires.

Il permet notamment :

- de modifier le mode de démarrage utilisé par le bouton Démarrer ;
- de réinitialiser le parcours en cours et de revenir à l'écran initial ;
- d'activer ou désactiver le mode test ;
- d'activer ou désactiver l'OCR online ;
- d'exporter les logs hors mode test ;
- de consulter le manuel utilisateur ;
- d'accéder à la section À propos, qui affiche la version de l'application et le changelog.

L'option Modifier le mode de démarrage permet de rouvrir la fenêtre de sélection du mode. Le nouveau choix est enregistré sur l'appareil et sera utilisé lors des démarrages suivants.

L'option Réinitialiser le parcours permet d'arrêter le parcours en cours et de revenir à l'écran initial. Si une session de logs est en cours, l'application propose d'exporter les logs avant la réinitialisation.

Chaque fonction est détaillée plus loin dans le manuel lorsque cela est nécessaire.

5.6. Organisation de l'écran après démarrage d'un parcours

15:25:27

GPS

LIM 9712

Lum: 100%

NORMAL

TREN 09712	T200	ORIGEN/DESTINO : Limite ADIF-LFPSA - Barcelona Sants	FECHA lundi 30 mars 2026
	COMPOSICIÓN US	MATERIAL: TGV 2N2 LINEA: 050	LONGITUD (M) — MASA (T) 200 m — 433 t

LTV														
(CÓDIGO LTV) Trayecto / Estación	Via	Km. In	Km. Fin	Veloc.	Motivo	Establecido		Fin prevista		No señalizada		Solo vehic. Cabeza	CSV	Observaciones
						Fecha	Hora	Fecha	Hora	Via	Sistema			
00081791) LIMITE ADIF - LFPESA- GIRONA	A	752.300	749.307	160	DISTANCIAS DE FRENAO					X				PM Afecta a trenes con FRTMS
000199630) LIMITE ADIF - LFPESA- FIGUERES-VIA AFANT	E	750.330	749.165	30	ESTADO DE VIA					X			X	Afecta a via 5
000199636) LIMITE ADIF - LFPESA- FIGUERES-VIA AFANT	E	750.330	749.165	30	ESTADO DE VIA					X			X	Afecta a via 4
000199640) FIGUERES-VIA AFANT	E	749.900	749.165	30	ESTADO APARATOS DE VIA					X			X	Afecta a vias 4 y 5
00081596) LA SAGRERA AV	E	627.220	626.800	30	ESTADO DE VIA					X				
00081595) LA SAGRERA AV	E	627.220	626.800	30	ESTADO DE VIA					X				
00081580) LA SAGRERA AV- PARC L'ADIF LFPESA	GL	627.175	626.800	30	ESTADO DE VIA					X				Via 5-01 de La Sagrera

Bloqueo	V Max	Sit Km	Dependencia	Com	Hora	Téc	Conc	Radio	Ramp Caract	
BAL KVB	160	467.5	PERPIGNAN		13:06			GSMR	10	18
ERTMS Niv. 1	300	471.0	LIMITE RAC - LFP-FRR							
		473.3	LIMITE RFN - LFPESA							
		12.9	SAUT DE MOUTON		13:16		10			
		17.1	TETE NORD TUNNEL		13:17		1			
		24.6	FRONTIERE		13:19		2			
25.6	TETE SUD TUNNEL		13:20		1					
	200	752.4	LIMITE ADIF - LFPESA		13:25		5			①

Une fois le parcours démarré, l'écran se structure en trois zones principales :

- la zone Infos ;
- la zone LTV ;
- la zone Fiche train.

Selon le mode de démarrage utilisé, les informations affichées peuvent provenir du PDF importé, du fichier normalisé ou des données LTV récupérées depuis ADIF.

Ces zones contiennent les informations utiles à la lecture du train et au suivi du parcours.

En touchant le titre dans la barre supérieure, il est possible d'activer un mode plié qui masque les zones Infos et LTV afin de ne conserver que la zone Fiche train.

15:26:18

GPS

LIM 9712 - T200 - US

Lum: 100%

NORMAL

Bloqueo	V Max	Sit Km	Dependencia	Com	Hora	Téc	Conc	Radio	Ramp Caract	
BAL KVB	160	467.5	PERPIGNAN		13:06			○ GSMR	10	
		471.0	LIMITE RAC - LFP-FRR							
		473.3	LIMITE RFN - LFPSA							
ERTMS Niv. 1	300	12.9	SAUT DE MOUTON		13:16		10		18	
		17.1	TETE NORD TUNNEL		13:17		1			
		24.6	FRONTIERE		13:19		2		13	
		25.6	TETE SUD TUNNEL		13:20		1			
		752.4	LIMITE ADIF - LFPSA		13:25		5			①
	200		80 AL PASO VIAS 3, 4 Y 6 50 AL PASO VIA 7		13:30					
↓ BCA ↓		749.6	FIGUERES-VILAFANT	3	13:33		8			①
		723.7								①
		720.0								①
		716.8								①
	165									
	120	715.5								①
					13:47					
		714.7	GIRONA	3	13:50		17			①
		713.2								①
	125	710.7	BIF. GIRONA-MERCADERIES		13:53		3			①
		709.9								①
	200	707.1								①
		703.5	VILOBI D'ONYAR		13:56		3			①

Le détail du contenu et du fonctionnement de ces différentes zones est présenté dans la section 6.

6. Utilisation normale en situation

6.1. Préparation du document du train

Selon le mode de démarrage utilisé, le fichier PDF du LIM peut être nécessaire ou non.

En mode mixte, qui est le mode recommandé, le PDF du LIM doit être disponible sur l'iPad. Il permet à l'application d'identifier automatiquement le train et reste ensuite disponible pour le mode secours.

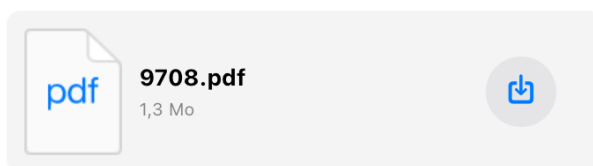
En mode PDF historique, le PDF est également nécessaire, car il est directement analysé par l'application.

En mode manuel, aucun PDF n'est nécessaire. Le conducteur sélectionne directement le numéro du train dans la liste proposée par l'application.

Lorsque le PDF est nécessaire, il est conseillé de l'enregistrer au préalable dans le dossier LIM créé dans l'application Fichiers.

Méthode simple conseillée :

1. ouvrir le mail contenant le LIM ;
2. repérer la pièce jointe PDF ;
3. toucher l'icône de téléchargement associée au fichier ;
4. enregistrer le fichier dans le dossier LIM créé précédemment.



Le fichier pourra ensuite être sélectionné depuis l'application lors du démarrage du parcours.

6.2. Démarrage d'un parcours

Pour démarrer un parcours, toucher le bouton Démarrer dans la barre supérieure.

Selon le mode de démarrage enregistré sur l'iPad, l'application lance directement le mode correspondant. Si aucun mode n'a encore été enregistré, une fenêtre de sélection s'ouvre afin de choisir le mode à utiliser.

Trois modes de démarrage sont disponibles.

6.2.1. Mode mixte

Le mode mixte est le mode recommandé pour l'utilisation normale.

Dans ce mode :

- l'utilisateur sélectionne le PDF du LIM ;
 - l'application utilise ce PDF pour identifier le numéro du train ;
 - les données principales du parcours sont chargées depuis le fichier normalisé ;
 - les LTV sont récupérées directement depuis ADIF ;
 - le mode SECOURS est disponible, car le PDF reste conservé dans l'application.

Si le numéro du train ne peut pas être identifié automatiquement depuis le PDF, l'application ouvre une fenêtre de sélection manuelle du train. Dans ce cas, le PDF reste tout de même disponible pour le mode SECOURS.

6.2.2. Mode manuel

Dans ce mode, aucun PDF n'est nécessaire.

L'utilisateur sélectionne directement le numéro du train dans la liste proposée par l'application.

Dans ce mode :

- les données principales du parcours sont chargées depuis le fichier normalisé ;
- les LTV sont récupérées directement depuis ADIF ;
- le mode SECOURS n'est pas disponible, puisqu'aucun PDF n'a été importé.

Ce mode peut être utile si le PDF n'est pas disponible ou si l'utilisateur souhaite démarrer le parcours sans passer par l'import d'un document.

6.2.3. Mode PDF historique

Ce mode correspond à l'ancien fonctionnement de l'application.

Dans ce mode :

- l'utilisateur sélectionne le PDF du LIM ;
- le PDF est analysé par reconnaissance de caractères ;
- les informations principales et les LTV sont extraites du PDF ;
- le mode SECOURS est disponible.

Ce mode est conservé pour compatibilité, mais le mode mixte est à privilégier lorsque cela est possible.

6.2.4. Modification du mode de démarrage

Le mode de démarrage utilisé par le bouton Démarrer peut être modifié depuis le menu des paramètres.

Pour cela :

1. ouvrir le menu des paramètres avec la roue dentée ;
2. choisir Modifier le mode de démarrage ;
3. sélectionner le mode souhaité ;
4. valider.

Le nouveau choix est enregistré sur l'iPad et sera utilisé lors des démarrages suivants.

6.3. Affichage après démarrage du parcours

Après le démarrage du parcours, l'application affiche les informations utiles au suivi du train.

L'écran peut contenir :

- une zone Infos ;
- une zone LTV ;
- une zone Fiche train.

Le contenu affiché dépend du mode de démarrage utilisé. En mode mixte ou manuel, une partie des informations provient du fichier normalisé et les LTV sont récupérées depuis ADIF. En mode PDF historique, les informations sont principalement extraites du PDF importé.

6.3.1. Zone Infos

La zone Infos se situe en haut de l'écran, en mode non plié.

Elle regroupe les informations générales relatives au train et au parcours.

Selon le mode de démarrage utilisé, ces informations peuvent provenir du fichier normalisé, du PDF importé ou d'une combinaison des deux.

En mode mixte et en mode manuel, les informations principales sont principalement issues du fichier normalisé.

En mode PDF historique, elles sont principalement issues de l'analyse du PDF importé. La zone Infos affiche notamment :

- le numéro du train, avec gestion éventuelle de la double parité (voir note 1) ;
- la catégorie du train ;
- l'origine et la destination ;

- la date ;
- la composition, qui peut être modifiée manuellement, et le matériel (voir note 2) ;
- le ou les numéros de ligne ;
- la longueur et la masse du train.

Note 1 : Gestion de La double parité

Certains trains transfrontaliers peuvent être associés à deux numéros très proches, selon qu'ils sont considérés côté espagnol ou côté français. Cette différence correspond à une différence de parité.

Lorsque cette double parité existe, L'application affiche Le numéro correspondant à la partie du parcours concernée.

À l'approche de la zone de transition, L'application peut proposer automatiquement le changement de parité. Le nouveau numéro apparaît alors en attente, sous forme clignotante.

Le conducteur peut valider ce changement lorsque cela est nécessaire, en appuyant sur le numéro de train affiché en attente.

Il est également possible de provoquer manuellement ce changement de parité par un appui long sur le numéro du train.

Note 2 : Modification manuelle de la composition

La composition affichée peut être modifiée manuellement par le conducteur depuis la zone Infos.

Cette fonction permet de corriger l'affichage si la composition réelle du train est différente de celle prévue dans les données chargées par l'application.

La modification de la composition entraîne l'adaptation des informations associées, notamment la longueur et la masse du train.

Si la date lue depuis le PDF diffère de la date réelle, l'information de date peut clignoter afin d'attirer l'attention du conducteur.

Cette zone permet :

- de vérifier rapidement que le bon train est chargé ;
- de disposer d'une vue synthétique des informations principales.

En mode plié, la zone Infos est masquée afin de libérer de l'espace pour la fiche train.

6.3.2. Zone LTV

La zone LTV affiche les informations de limitations temporaires de vitesse.

Le mode de récupération des LTV dépend du mode de démarrage utilisé.

En mode mixte et en mode manuel, les LTV sont récupérées directement depuis ADIF. Elles sont ensuite affichées dans la zone LTV de l'application.

Lorsque cela est utile, certaines LTV peuvent également apparaître directement dans la fiche train, sous forme de remarques de couleur orange. Ces remarques peuvent notamment indiquer la vitesse, le PK concerné et les observations associées.

En mode PDF historique, les LTV sont issues du PDF importé. Dans ce cas, selon la manière dont ces informations sont intégrées dans le document, l'application peut proposer une ou plusieurs images correspondant aux LTV.

L'utilisateur peut alors :

- naviguer entre les différentes images proposées ;
- sélectionner une ou plusieurs images ;
- valider son choix.

Si aucune image n'est sélectionnée, la validation prend automatiquement en compte l'image actuellement affichée.

Dans certains cas, aucune zone LTV n'est correctement détectée dans le PDF. L'application peut alors proposer un recadrage manuel.

L'utilisateur dispose d'un outil de recadrage composé de quatre lignes rouges délimitant la zone sélectionnée.

Pour effectuer le recadrage :

- utiliser les boutons permettant de faire monter ou descendre la page pour accéder à d'autres parties du document si nécessaire ;
- déplacer les lignes rouges en faisant glisser le doigt afin d'encadrer la zone LTV ;
- valider le recadrage à l'aide du bouton Valider.

Un bouton Réinitialiser permet de revenir à la position initiale des lignes rouges.

Une fois le recadrage validé, la zone LTV est intégrée dans l'application.

Il est possible de revenir au recadrage à tout moment en touchant de nouveau la zone LTV.

6.4. Utilisation en situation (mode conduite)

Avant toute utilisation en situation, il est fortement recommandé de passer l'iPad en mode guidé afin d'éviter toute mise en veille de l'écran pendant le trajet.

Après le démarrage d'un parcours, l'application peut déjà surveiller l'état du signal GPS. L'indicateur GPS permet ainsi de vérifier, avant le départ, si la position est disponible ou non.

Au moment du départ du train, le conducteur peut activer le mode conduite.

Pour cela :

- toucher le bouton lecture situé dans la barre supérieure. L'application entre automatiquement en mode standby sur la première ligne du parcours. La ligne est sélectionnée et clignote en rouge, le bouton lecture devient orange.
- Pour démarrer le défilement, toucher la ligne sélectionnée (clignotante) dans la fiche train. Le bouton indicateur redevient alors vert.
- Une fois le parcours lancé, le bouton lecture reste visible mais n'est plus cliquable. Il sert uniquement d'indicateur d'état. devient vert, indiquant que le mode conduite est actif.

L'activation du mode conduite déclenche le défilement automatique de la fiche train.

6.4.1. Indicateurs d'état

Ces indicateurs influencent directement le comportement de la fiche train en mode conduite.

6.4.1.1 Indicateur GPS

Un indicateur permet de connaître l'état du signal GPS :

-  : pas de signal GPS exploitable ;
-  : signal GPS présent mais position non calée de manière fiable sur la ligne ;
-  : signal GPS exploitable et position calée sur la ligne.

Cet indicateur peut se mettre à jour dès qu'un parcours est démarré, même avant l'activation du mode conduite.

Il permet ainsi de vérifier avant le départ si le signal GPS est déjà disponible.

Lorsque l'indicateur GPS est vert, un appui sur celui-ci permet d'afficher temporairement le PK estimé en temps réel.

6.4.1.2 Indicateur du mode horaire

Un second indicateur renseigne sur le mode utilisé pour le défilement automatique de la fiche train.

Il permet de savoir si le défilement est actuellement basé sur la position GPS ou sur les horaires du train.

Les états principaux sont les suivants :

-  : mode horaire disponible mais non actif, ou mode conduite non lancé ;
-  : défilement basé sur les horaires ;
-  : mode standby, avec défilement temporairement interrompu.

Lorsque le GPS est exploitable, l'application privilégie le suivi GPS.

Lorsque le GPS n'est plus suffisamment fiable, l'application peut basculer automatiquement sur un suivi horaire afin de maintenir la continuité du défilement.

Note : Le mode standby sera détaillé dans la section consacrée au défilement horaire.

6.4.2. Activation et effets du mode conduite

Le mode conduite est activé à l'aide du bouton lecture situé dans la barre supérieure.

Lorsqu'il est activé :

- le bouton devient vert ;
- le défilement automatique de la fiche train démarre ;
- l'application utilise, selon les conditions, le suivi GPS ou le suivi horaire ;
- l'avance ou le retard estimé peut être affiché à côté de l'horloge.

L'affichage de l'avance ou du retard est :

- gris si l'écart est inférieur à 5 minutes ;
- rouge si l'écart est supérieur ou égal à 5 minutes.

Le mode conduite peut être interrompu temporairement en cas de standby, par exemple lors d'un arrêt en gare ou d'un recalage manuel.

6.4.3. Fonctionnement en mode GPS

En utilisation normale, lorsque le signal GPS est exploitable, l'application privilégie le fonctionnement en mode GPS.

Dans ce mode :

- l'indicateur GPS est **vert** ; 
- la position du train est recalée sur la ligne ;
- la fiche train défile en suivant la progression réelle du train.

Sur la fiche train, dans la colonne des kilomètres :

- une **petite flèche verte** indique la position estimée du train.

	644.3	BIF. IV
	654.4	
	655.6	

Par ailleurs :

- un appui sur l'indicateur GPS affiche pendant **10 secondes** le **PK estimé en temps réel**.

 PK 738.7

Si le signal GPS devient insuffisant ou si la position n'est plus calée de manière fiable sur la ligne, l'application peut basculer automatiquement vers le mode horaire afin de maintenir le suivi du parcours.

6.4.4. Fonctionnement en mode horaire

Lorsque le signal GPS n'est plus suffisamment fiable pendant le mode conduite, l'application peut basculer automatiquement en mode horaire.

Ce cas se produit notamment lors de la traversée de tunnels.

Dans ce mode :

- le défilement de la fiche train est basé sur les horaires théoriques du document, **en tenant compte de l'avance ou du retard éventuel** ;
- l'indicateur du mode horaire passe en **vert** ; 
- l'indicateur GPS peut être **orange**  ou **rouge** . 

Le passage en mode horaire permet d'assurer une continuité de l'affichage même en absence de géolocalisation exploitable.

Le fonctionnement détaillé (recalage, standby, etc.) est décrit dans les sections suivantes.

6.4.5. Recalage en mode horaire

En mode horaire, la position du train est estimée à partir des horaires théoriques.

Il peut arriver que cette estimation ne corresponde pas exactement à la progression réelle du train.

Dans ce cas, il est possible d'effectuer un **recalage manuel** afin d'ajuster le défilement de la fiche train.

Pour effectuer un recalage :

- sélectionner une ligne en touchant la fiche train ;
- la ligne sélectionnée clignote en **rouge** ;

673.5			
679.3	RIELLS-A. V		16:52
680.2			

Note : il est possible de modifier la ligne sélectionnée en touchant une autre ligne

- le bouton lecture devient orange clignotant ; 
- l'indicateur d'état du mode horaire devient orange 
- l'application passe en **mode standby** (défilement temporairement interrompu).

Pour reprendre le défilement :

- toucher à nouveau la ligne sélectionnée (clignotante en rouge) dans la fiche train.

Le bouton indicateur, qui était orange en mode standby, redevient vert lorsque le défilement reprend. Le défilement est alors recalé sur la ligne sélectionnée.

L'**avance** ou le **retard** est recalculé automatiquement en fonction de l'heure théorique de cette ligne.

Lorsque le signal GPS redevient suffisamment fiable, l'application peut revenir automatiquement au suivi GPS.

7. Cas particuliers

7.1. Arrêts en gare

Lorsqu'un arrêt en gare est détecté, l'application passe automatiquement en **mode standby**.

Dans ce mode :

- le défilement est interrompu ;
- la ligne correspondant à la gare est sélectionnée ;
- le bouton lecture/reprise devient orange.

Pour reprendre le défilement au moment du départ :

- toucher la ligne de gare sélectionnée (clignotante en rouge) dans la fiche train.

Le bouton indicateur redevient alors **vert**  et le défilement reprend.

Ce fonctionnement est identique quel que soit le type de gare (souterraine ou à l'air libre).

Si, pour une raison quelconque, l'arrêt n'est pas détecté automatiquement, le conducteur peut déclencher manuellement le **mode standby** en sélectionnant une ligne comme décrit dans la section précédente.

Lorsque le parcours a été démarré avec un PDF, l'application est par défaut en mode normal.

100% **NORMAL**

Dans ce mode :

- Ce mode peut être utilisé en cas de problème avec l'interprétation du document ou en solution de secours.

23

8. Mode test

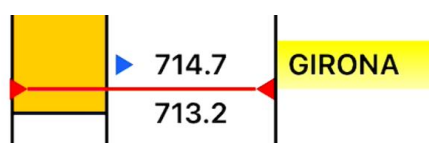
Le **mode test** permet d'afficher des informations supplémentaires destinées au diagnostic et à l'amélioration de l'application.

Il peut être activé depuis le menu des paramètres.

8.1. Informations supplémentaires affichées

Lorsque le mode test est activé, des éléments complémentaires apparaissent à l'écran :

- affichage de l'avance/retard à la seconde ; - 23 min -22:40
- affichage d'un indicateur de sens de circulation (Nord-Sud ou Sud-Nord) 
- affichage d'un **indicateur de position en mode horaire** (approximation de la position) en rouge ;
- affichage d'un indicateur de « ligne active » sur laquelle le défilement automatique s'aligne en bleu.



- affichage d'**heures de passage calculées automatiquement** sur certains points de la ligne.

13:46:40

13:47

13:50

13:51:09

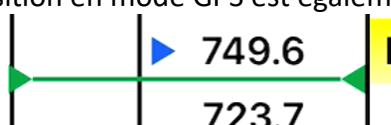
13:53

13:53:15

13:54:08

L'indicateur de position en mode horaire est volontairement **approximatif** et n'est pas utilisé en exploitation normale.

En mode test, l'indicateur de position en mode GPS est également **plus visible**.



En mode test, le PK est visible en permanence dans l'indicateur d'état GPS, à condition qu'il soit vert.

PK 738.7

8.2. Enregistrement des informations de diagnostic

Dès qu'un parcours est démarré, l'application enregistre des informations de diagnostic, que le mode test soit activé ou non.

Ces informations sont **anonymes** et servent uniquement à analyser le fonctionnement de l'application.

8.3. Export des logs

Les informations de diagnostic peuvent être exportées sous forme de fichier.

À la fin du trajet, appuyer sur le bouton STOP visible dans la barre supérieure.

L'application propose alors l'export d'un fichier de log. Ce fichier doit être transmis (par exemple par mail) pour analyse.

Il est également possible d'exporter les logs depuis le menu des paramètres en utilisant le bouton Exporter les logs.

9. Évolutions prévues

L'application évolue progressivement afin de réduire la dépendance aux fichiers PDF, dont la qualité peut être variable.

Certaines informations peuvent déjà être chargées depuis des données normalisées ou depuis des sources externes comme ADIF. Cette évolution se poursuivra afin d'améliorer la fiabilité, la cohérence et la facilité de mise à jour des informations affichées.